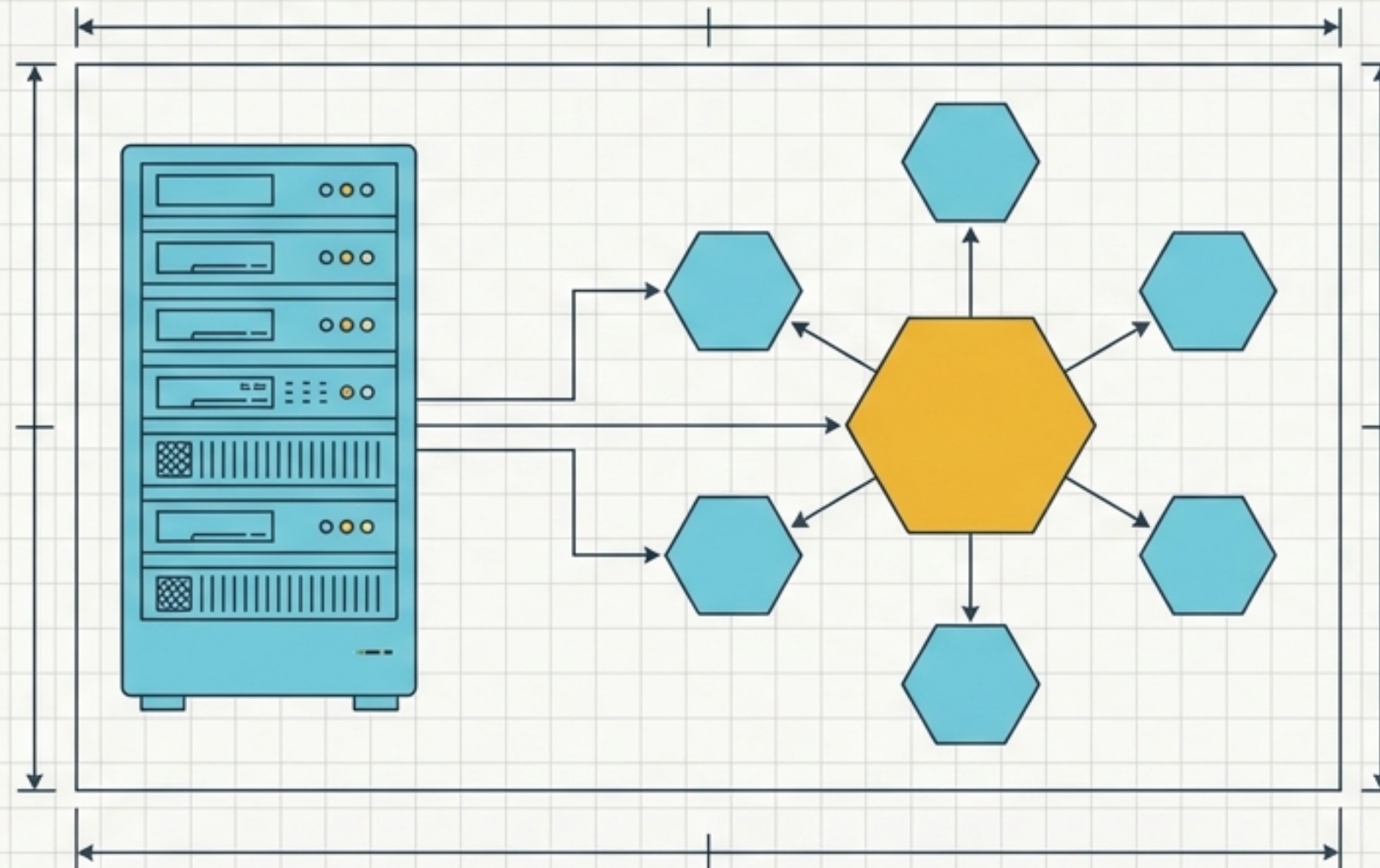


# El Plano de Datos: Arquitectura Power BI

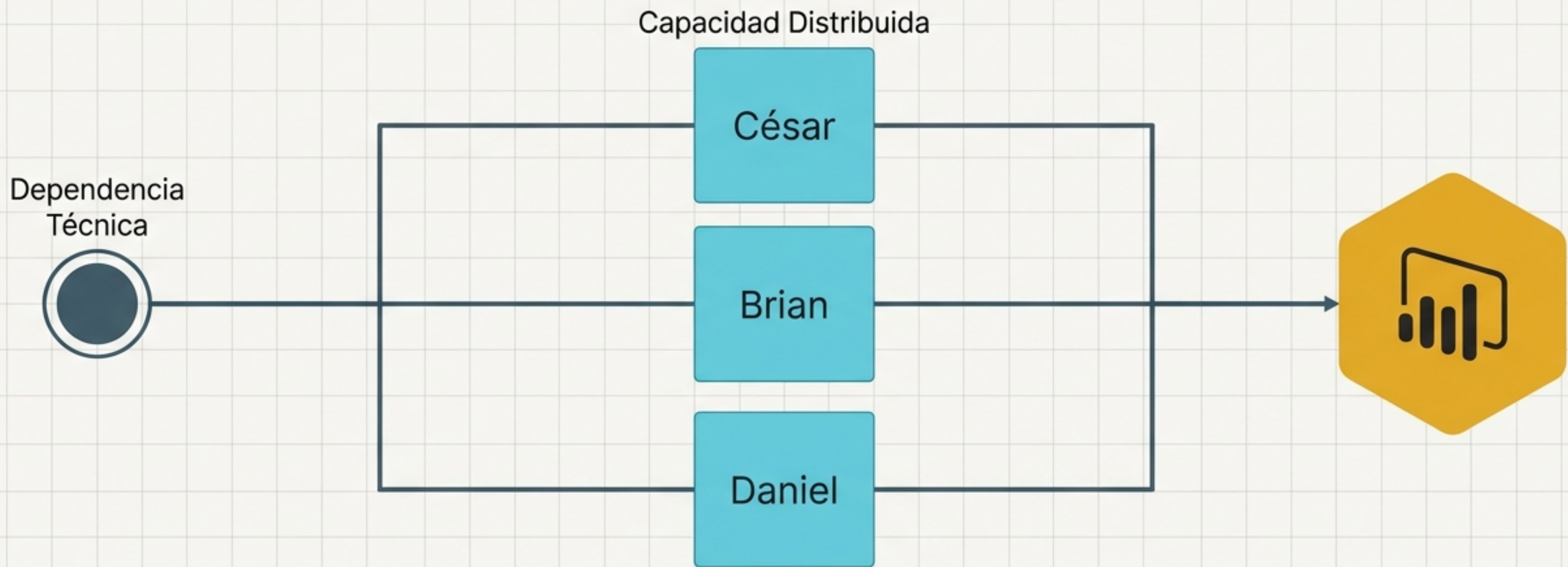
Guía de Referencia y Operación para  
Distribuidora de la Bendición



**Sesión 1:**  
**Arquitectura y**  
**Ubicación de**  
**Servidores**



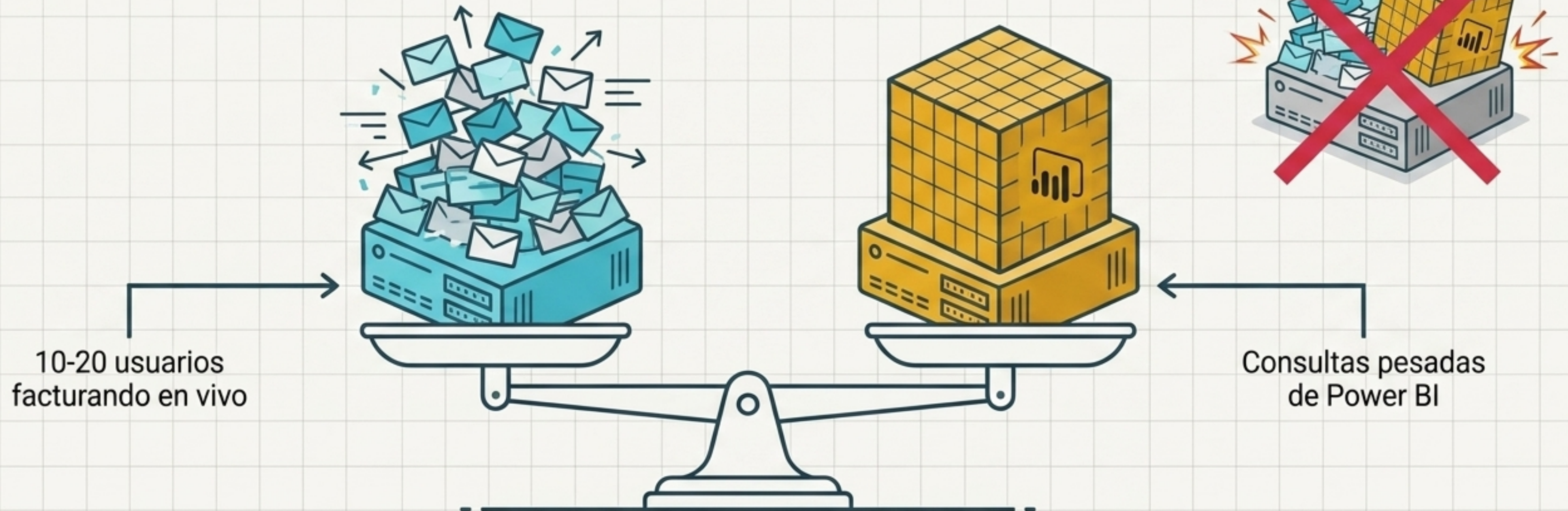
# El Objetivo Estratégico: Redundancia Funcional



El propósito de esta arquitectura es empoderar al equipo. Cualquier miembro debe tener la capacidad técnica para ejecutar, depurar y responder a los requerimientos analíticos de Distribuidora de la Bendición sin cuellos de botella.



# ¿Por qué dos servidores físicos?



## Prevención de Colapsos.

Aislar el análisis evita saturar los discos del servidor operativo principal.

## Cargas Diferenciadas.

Un servidor procesa miles de transacciones ligeras por segundo; el otro procesa consultas masivas para análisis de datos.

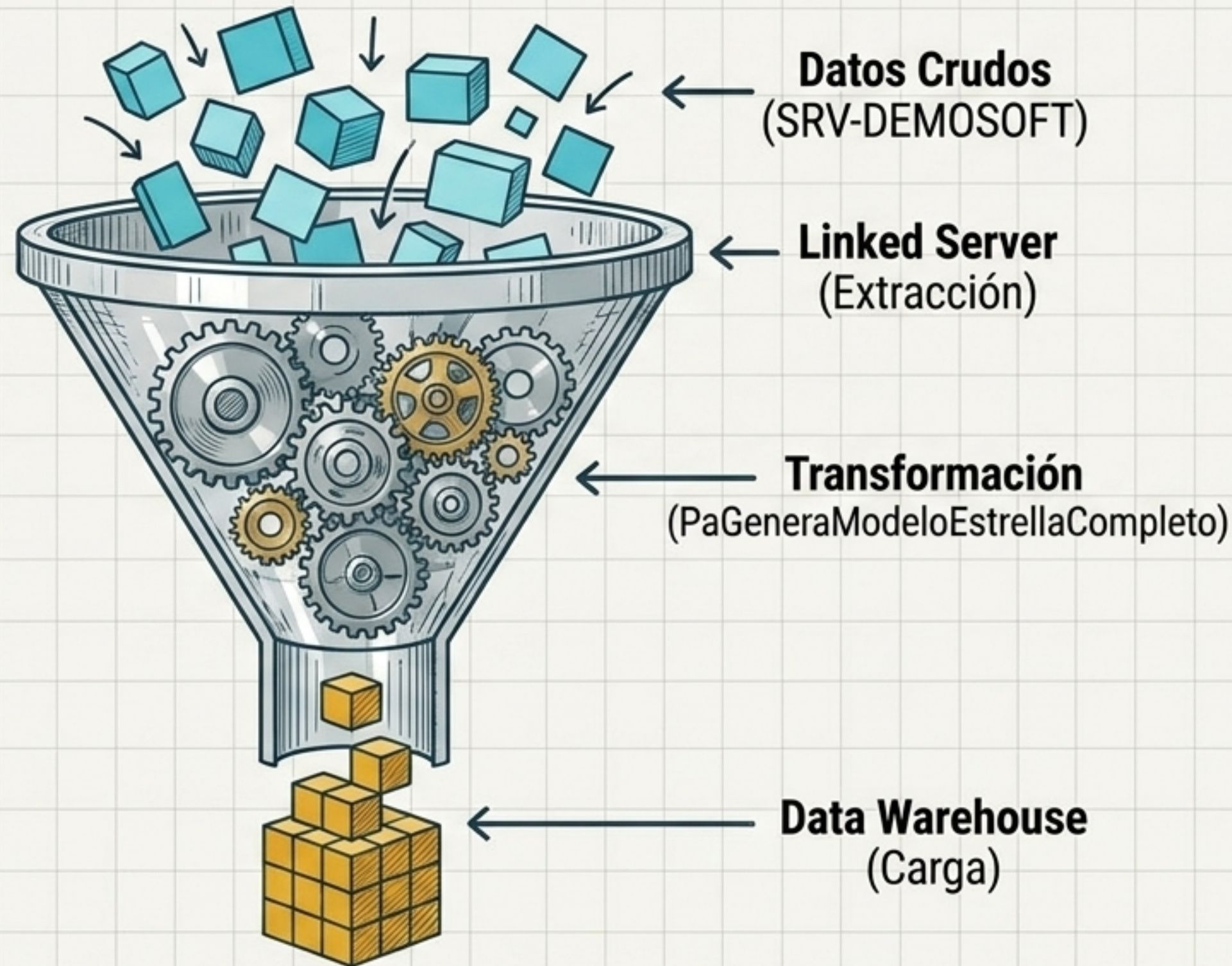


# El Ecosistema de Servidores

| Dimensión              | SRV-DEMOSOFT<br>(OLTP)                            | DLBENDICION_DWH<br>(OLAP)         |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Función Principal      | Operación en vivo (Online Transaction Processing) | Almacén de Datos (Data Warehouse) |
| Ciclo de Actualización | Tiempo real (Continuo)                            | Lotes nocturnos (1:00 AM)         |
| Estructura de Datos    | Altamente normalizada (Múltiples tablas)          | Modelo Estrella (Star Schema)     |
| Usuarios Finales       | Cajeros, Operaciones, Sistema                     | Analistas de Datos, Power BI      |



# El Puente de Datos: El Proceso ETL



## **Extract:**

Leer datos del servidor transaccional mediante Linked Servers.

## **Transform:**

Limpiar estructuras, borrar tablas previas y crear claves compuestas.

## **Load:**

Insertar los datos limpios en bases de datos estáticas para su análisis.



# Anatomía de una Consulta Externa (Four-Part Name)

**[SRV-DEMOSOFT].[database].[schema].[TBL\_PRODUCTO]**

## **Servidor**

La instancia física externa linkeada.

## **Base de Datos**

El contenedor principal de los datos.

## **Esquema**

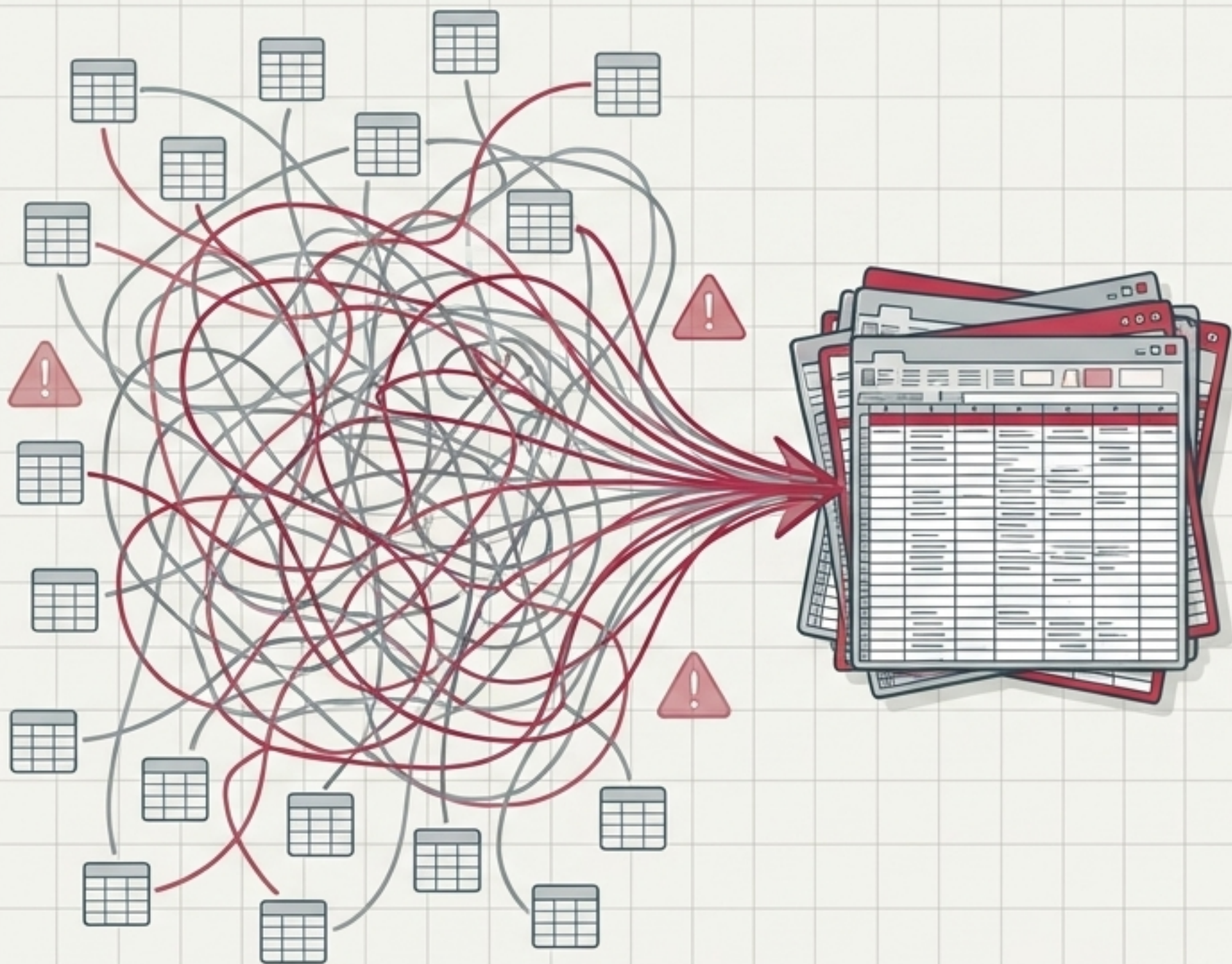
El propietario lógico u organización interna.

## **Tabla**

El objeto final que almacena los registros.



# El Problema Anterior: La Sábana de Datos



## El Método Antiguo

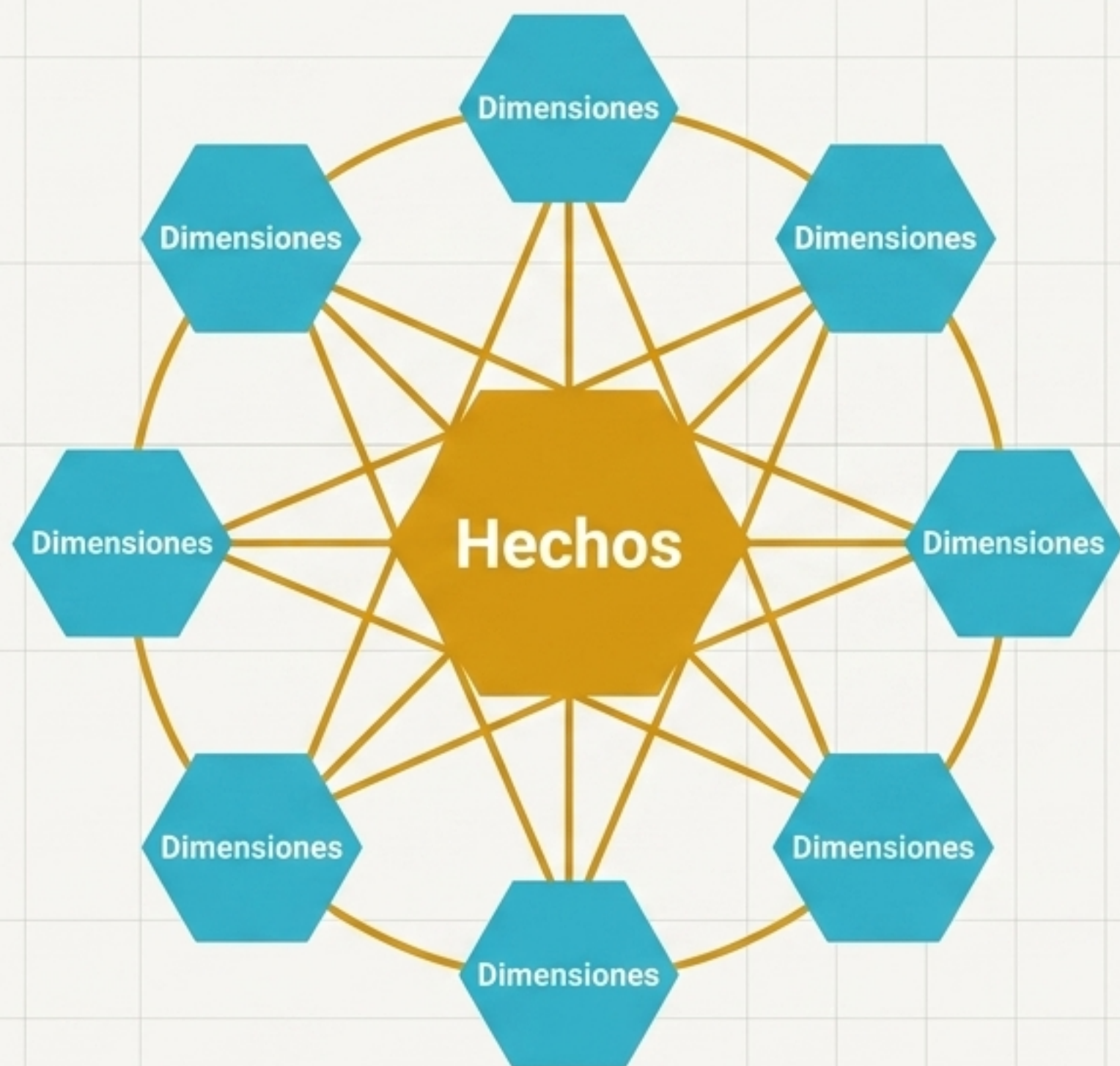
El procedimiento original (GeneraConsultaMovimiento) unía todas las descripciones y llaves foráneas en una sola tabla masiva.

## El Riesgo Técnico

Generaba 'Productos Cartesianos' (multiplicación accidental de filas al unir tablas sin relaciones directas únicas), distorsionando los reportes financieros en Power BI y ralentizando las consultas.



# La Solución Actual: El Modelo Estrella



**Recomendación Oficial:** Estándar de mejores prácticas de Microsoft para Power BI.



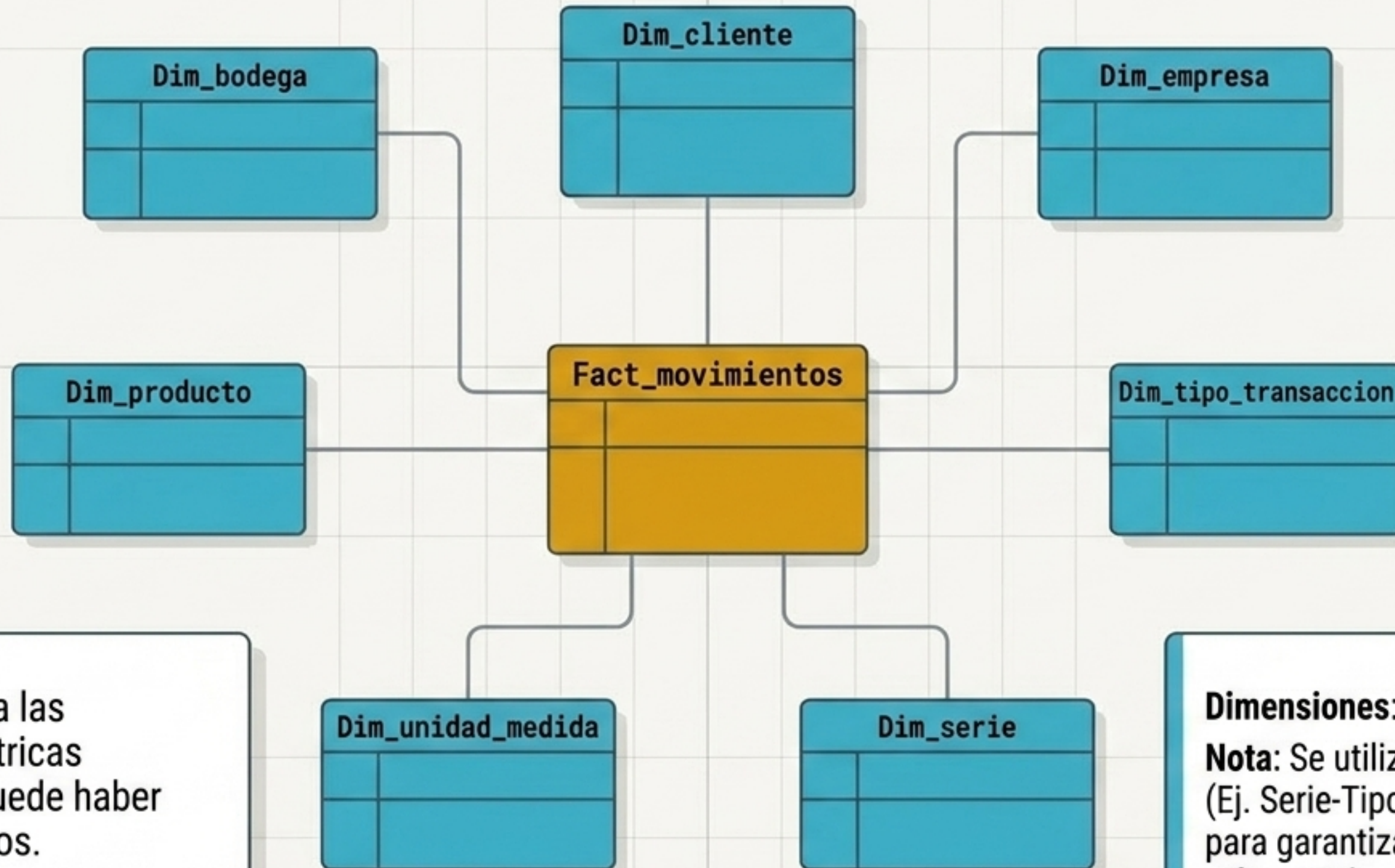
**Separación Lógica:** Divide métricas cuantitativas (Hechos) de atributos descriptivos (Dimensiones).



**Integridad Total:** Previene productos cartesianos al normalizar las relaciones a través de llaves únicas.



# Mapa de Tablas: DLBENDICION\_DWH



**Hechos:** Almacena las transacciones métricas históricas. Solo puede haber una tabla de hechos.

**Dimensiones:** Tablas descriptivas.  
**Nota:** Se utilizan llaves compuestas (Ej. Serie-Tipo, Empresa-Bodega) para garantizar la integridad referencial.



# El Motor del Transformador: El Procedimiento Almacenado

```
-- Autor: Cesar Albizures con apoyo de Gemini  
-- Fecha: 12/01/2026  
-- Descripción: ETL Optimizado para Modelo Estrella  
(Star Schema).
```

```
ALTER PROCEDURE
```

```
[dbo].[PaGeneraModeloEstrellaCompleto]
```

**Paso 1:** Ejecuta 'Drop Table' para limpiar estructuras anteriores si existen.

**Paso 2:** Genera dimensiones usando inserciones automáticas (Insert Into).

**Paso 3:** Carga la tabla de hechos unificando datos del linked server.



# Ejecución Automática: SQL Server Agent



Duración: 18 segundos

**Tarea (Job):** DLBENDICION\_Genera\_DWH

**Programación:** Todos los días a la 1:00 AM  
(0 horas de impacto operativo).

**Pasos:** Ejecuta el  
PaGeneraModeloEstrellaCompleto de  
forma desatendida.

**Rendimiento:** Completado exitosamente en  
producción en 18 segundos.



# Solución de Problemas: Contexto de Base de Datos

Error: No se encontró el procedimiento almacenado.



**Resumen:** Al probar tareas manualmente, el Agente de SQL Server puede fallar si busca el procedimiento en 'Master'. Siempre valide el esquema objetivo.



# El Ciclo de Vida del Dato



**Operación (Día).**  
Un usuario factura  
en vivo en  
SRV-DEMOSOFT  
(OLTP).

**Disparador  
(1:00 AM).**  
SQL Server Agent  
despierta y activa la  
tarea programada.

**Extracción  
(Linked Server).**  
El sistema cruza el  
puente y extrae  
registros nuevos.

**Transformación  
(ETL).**  
PaGeneraModeloEstrella  
Completo limpia, borra y  
da forma al Modelo  
Estrella.

**Análisis (Mañana).**  
Los dashboards de  
Power BI se  
actualizan sin  
impactar las ventas.



# Guía de Conexión y Accesos Técnicos

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Server Name:      | demosoftonline.com,1541                        |
| Authentication:   | SQL Server Authentication                      |
| Login:            | Dev001 (Contraseña provista confidencialmente) |
| Esquema Objetivo: | DLBENDICION_DWH                                |

**¡Nota! Usar coma, no un punto para el puerto**

**Precaución:** Entorno de producción. Evite alterar bases de datos sin la cruz roja (X) y practique únicamente en entornos locales seguros.